

บทที่ 1 : ตรรกศาสตร์ (Logic)

สัปดาห์ที่ 2 : สัจนิรันดร์ และความสมมูล
รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ทบทวนสัปดาห์ที่ 1

- ประพจน์ = ข้อความที่ระบุค่าความจริง (T/F) ได้แน่นอน
- ตัวเชื่อม 5 ตัว: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

สัปดาห์นี้: นำตารางค่าความจริงไป จำแนกประเภทประพจน์ และตรวจสอบความสมมูล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 2)

เมื่อเรียนจบสัปดาห์นี้ นักศึกษาจะสามารถ

1. จำแนก สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้ง และประพจน์กลาง ได้
2. ตรวจสอบ สมมูลทางตรรกศาสตร์ และใช้ กฎพีชคณิตของประพจน์ ได้

หัวข้อที่จะศึกษาในสัปดาห์นี้

สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้ง และประพจน์กลาง

ความสมมูลและกฎพีชคณิตของประพจน์

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้ง และประพจน์กลาง

จำแนกประพจน์เชิงประกอบ 3 ประเภท

สัจนิรันดร์ (Tautology)	จริงทุกกรณี
ข้อขัดแย้ง (Contradiction)	เท็จทุกกรณี
ประพจน์กลาง (Contingency)	จริงบ้างเท็จบ้าง ขึ้นกับค่าตัวแปร

- ความสัมพันธ์: นิเสธของสัจนิรันดร์ = ข้อขัดแย้ง และในทางกลับกัน
- ประพจน์ส่วนใหญ่ในชีวิตจริงเป็น **ประพจน์กลาง**

สัจนิรันดร์ (Tautology)

นิยาม

ประพจน์เชิงประกอบที่มีค่าความจริงเป็น **จริง** ในทุกกรณี

ตัวอย่างคลาสสิก $p \vee \neg p$ (กฎกีดกันกลาง, Law of Excluded Middle)

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
T	F	T
F	T	T

คอลัมน์ผลลัพธ์เป็น **T** ทุกแถว $\Rightarrow$ เป็นสัจนิรันดร์

ตัวอย่างสัจนิรันดร์อื่น ๆ

- $p \rightarrow p$
- $p \leftrightarrow p$
- $(p \wedge q) \rightarrow p$

$(p \wedge q) \rightarrow p$ เป็นสัจนิรันดร์

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

คอลัมน์สุดท้ายเป็น T ทุกแถว จึงเป็นสัจนิรันดร์

การประยุกต์

หากต้องการพิสูจน์ว่า P จริง อาจแสดงว่า $\neg P$ นำไปสู่ข้อขัดแย้ง $\Rightarrow \neg P$ เท็จ $\Rightarrow P$ จริง (Proof by Contradiction)

ตัวอย่าง: พิสูจน์ว่าไม่มีจำนวนเต็มที่ใหญ่ที่สุด

วิธีพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง

1. สมมติในทางตรงกันข้ามให้ มีจำนวนเต็มที่ใหญ่ที่สุดจริง สมมติให้เป็น N
2. สร้างจำนวนใหม่ขึ้นมา: $M = N + 1$
3. เนื่องจาก N เป็นจำนวนเต็ม ดังนั้น M ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มด้วย
4. เนื่องจาก $1 > 0$ ทำให้เราได้ว่า $M > N$
5. จะเห็นว่า M เป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า N
6. เกิดข้อขัดแย้ง: มีจำนวนเต็ม M ที่ใหญ่กว่า N ซึ่ง ขัดแย้งกับที่สมมติว่า N ใหญ่ที่สุด

สรุป

เกิดข้อขัดแย้ง $\Rightarrow$ ข้อสมมติที่ว่า มีจำนวนเต็มที่ใหญ่ที่สุดเป็นเท็จ $\Rightarrow$ ไม่มีจำนวนเต็มที่ใหญ่ที่สุด

ข้อขัดแย้ง (Contradiction)

นิยาม

ประพจน์เชิงประกอบที่ เป็นเท็จทุกกรณี ไม่ว่าตัวแปรจะมีค่าใด

ตัวอย่างคลาสสิก $p \wedge \neg p$ (กฎแห่งการไม่ขัดแย้ง)

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	F
F	T	F

ตัวอย่างอื่น: $\neg(p \vee \neg p)$ และ $(p \rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$

ประพจน์เดียวกันเป็นทั้งจริงและเท็จพร้อมกันไม่ได้

ประพจน์กลาง (Contingency)

นิยาม

ประพจน์เชิงประกอบที่ **จริงบ้าง เท็จบ้าง** ขึ้นกับค่าของตัวแปรย่อย
(ไม่เป็นทั้งสัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง)

ตัวอย่าง $p \wedge q$

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

มีทั้ง T และ F $\Rightarrow$ เป็นประพจน์กลาง (เช่น “วันนี้ฝนตก”)

ความสมดุลและกฎพีชคณิตของประพจน์

นิยาม

ประพจน์ P และ Q สมมูลกัน เขียนแทนด้วย $P \equiv Q$ ก็ต่อเมื่อ มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี (หรือกล่าวคือ $P \leftrightarrow Q$ เป็นสัจนิรันดร์)

วิธีตรวจสอบความสมมูลมี 2 วิธีหลัก

1. สร้าง ตารางค่าความจริง เปรียบเทียบทีละแถว
2. ใช้ กฎพีชคณิตของประพจน์ แปลงรูปจากด้านหนึ่งให้เป็นอีกด้าน

กฎพีชคณิตของประพจน์ (1/2)

ชื่อกฎ	รูปสมมูล
เอกลักษณ์ (Identity)	$p \wedge T \equiv p, \quad p \vee F \equiv p$
ครอบงำ (Domination)	$p \vee T \equiv T, \quad p \wedge F \equiv F$
นิพจน์ (Idempotent)	$p \vee p \equiv p, \quad p \wedge p \equiv p$
นิเสธซ้อน (Double Negation)	$\neg(\neg p) \equiv p$
สลับที่ (Commutative)	$p \vee q \equiv q \vee p, \quad p \wedge q \equiv q \wedge p$
เปลี่ยนกลุ่ม (Associative)	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
แจกแจง (Distributive)	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

ชื่อกฎ	รูปสมมูล
เดอมอร์แกน (De Morgan)	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
ดูดกลืน (Absorption)	$p \vee (p \wedge q) \equiv p, \quad p \wedge (p \vee q) \equiv p$
นิเสธ (Negation)	$p \vee \neg p \equiv T, \quad p \wedge \neg p \equiv F$
เงื่อนไข (Implication)	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
กระจายเงื่อนไข (Exportation)	$(p \wedge q) \rightarrow r \equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$

สำคัญ

กฎเหล่านี้คือ “กรณีรูปธรรม” ของกฎพีชคณิตบูลีน ที่จะใช้ออกแบบและลดรูปวงจรดิจิทัล

ตัวอย่าง: การลดรูปด้วยกฎพีชคณิต

โจทย์

จงพิสูจน์ว่า $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \neg p$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) &\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) && \text{(เดอมอร์แกน)} \\ &\equiv \neg p \wedge (\neg q \vee q) && \text{(แจกแจง)} \\ &\equiv \neg p \wedge T && \text{(นิเสธ)} \\ &\equiv \neg p && \text{(เอกลักษณ์)}\end{aligned}$$

คำตอบ

$$\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \neg p$$

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

คำชี้แจง

ให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่อไปนี้ **ในชั้นเรียน** ลงในสมุด/กระดาษ ภายในเวลาที่กำหนด แล้วร่วมเฉลยและอภิปราย
พร้อมกัน

- ทำเดี่ยวหรือจับคู่ก็ได้ (ตามที่อาจารย์กำหนด)
- เมื่อหมดเวลา อาจารย์จะคลิกเพื่อ **เฉลย** ทีละข้อ
- อาสาสมัครออกมาอธิบายวิธีคิดหน้าชั้น

เกณฑ์

เน้นกระบวนการคิดและการให้เหตุผล ไม่ใช่แค่คำตอบสุดท้าย

กิจกรรมที่ 1: จำแนกประเภทประพจน์ (6 นาที)

จงจำแนกว่าแต่ละประพจน์เป็น สัจนิรันดร์ / ข้อขัดแย้ง / ประพจน์กลาง

1. $p \vee \neg p$

2. $p \wedge \neg p$

3. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

4. $p \rightarrow q$

กิจกรรมที่ 1: จำแนกประเภทประพจน์ (6 นาที)

จงจำแนกว่าแต่ละประพจน์เป็น สัจนิรันดร์ / ข้อขัดแย้ง / ประพจน์กลาง

1. $p \vee \neg p$

2. $p \wedge \neg p$

3. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

4. $p \rightarrow q$

เฉลย

1) สัจนิรันดร์ 2) ข้อขัดแย้ง 3) สัจนิรันดร์ (เพราะ $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ จึงเป็น $X \rightarrow X$) 4) ประพจน์กลาง

จงเขียนนิเสธของประพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่ “นิเสธอยู่ติดตัวแปร” โดยใช้กฎเดอมอร์แกน

1. $\neg(p \wedge \neg q)$
2. $\neg(\neg p \vee q)$
3. $\neg(p \vee (q \wedge r))$

กิจกรรมที่ 2: กฎเดอมอร์แกน (6 นาที)

จงเขียนนิเสธของประพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่ “นิเสธอยู่ติดตัวแปร” โดยใช้กฎเดอมอร์แกน

1. $\neg(p \wedge \neg q)$
2. $\neg(\neg p \vee q)$
3. $\neg(p \vee (q \wedge r))$

เฉลย

- 1) $\neg p \vee q$ 2) $p \wedge \neg q$ 3) $\neg p \wedge (\neg q \vee \neg r)$

กิจกรรมที่ 3: ตรวจสอบความสมมูล (8 นาที)

จงสร้างตารางค่าความจริงเพื่อตรวจสอบว่า $p \rightarrow (q \wedge r)$ สมมูลกับ $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ หรือไม่

กิจกรรมที่ 3: ตรวจสอบความสมมูล (8 นาที)

จงสร้างตารางค่าความจริงเพื่อตรวจสอบว่า $p \rightarrow (q \wedge r)$ สมมูลกับ $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ หรือไม่

p	q	r	$q \wedge r$	$p \rightarrow (q \wedge r)$	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T	F	F
T	F	T	F	F	F	T	F
T	F	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	T	T	T	T
F	F	T	F	T	T	T	T
F	F	F	F	T	T	T	T

สองคอลัมน์สุดท้ายเท่ากันทุกแถว $\Rightarrow$ สมมูลกัน

สรุปสัปดาห์ที่ 2

- สัจนิรันดร์ (Tautology): จริงทุกกรณี (เช่น $p \vee \neg p$, $(p \wedge q) \rightarrow p$)
- ขัดแย้ง (Contradiction): เท็จทุกกรณี (เช่น $p \wedge \neg p$)
- ประพจน์กลาง (Contingency): จริงบ้างเท็จบ้าง (เช่น $p \rightarrow q$)
- ความสมมูล ($P \equiv Q$): ค่าความจริงเหมือนกันกรณีต่อกรณี
- กฎพีชคณิตของประพจน์: กฎสลับที่ เปลี่ยนกลุ่ม แจกแจง ดูดกลืน และเดอมอร์แกน

สัปดาห์ถัดไป: ตัวเชื่อมพิเศษ (XOR, NAND, NOR) ตัวบ่งปริมาณ และกฎการอนุมาน

แบบฝึกหัดมอบหมาย (สัปดาห์ที่ 2)

1. จำแนกประพจน์เป็นสัจนิรันดร์/ข้อขัดแย้ง/ประพจน์กลาง:

- $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$
- $\neg(p \vee \neg p)$
- $(p \wedge q) \rightarrow p$

2. ตรวจสอบความสมมูลเชิงตรรกะด้วยกฎพีชคณิตประพจน์:

- $\neg(p \wedge q)$ กับ $\neg p \vee \neg q$

จบสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ถัดไป: สัปดาห์ที่ 3 · ตัวเชื่อมเสริม ตัวบ่งปริมาณ และการอนุมาน